விட்டத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, அந்தக் கடத்தியை சுற்றியுள்ள வளி மண்டல காற்றில் நிலைம மின்னழுத்தம் உருவாகும். இதனால் கடத்தியைச் சுற்றி ஊதா நிறத்தில் படம் 1.9 இல் உள்ளது போல் தீப்பொறி ஏற்படுவது வெளிச்சுடரொளி எனப்படும்.

அ. வெளிச்சுடரொளி ஏற்படுவதற்கான காரணிகள்

i. வளி மண்டலம்
ii. கடத்தியின் அளவு
iii. கடத்திகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்
iv. மின் தொடர் மின்னழுத்தம்

ஆ. வெளிச்சுடரொளி தோன்றுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

i. வெளிச் சுடரொளி ஏற்படும் போது கடத்தியை சுற்றியுள்ள காற்றானது கடத்தும் தன்மை கொண்டிருப்பதால், கடத்தியின் மெய்நிகர் (Virtual) விட்டம் அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக கடத்திகளுக்கு இடையிலான நிலைம மின்னழுத்தம் குறைகிறது.
ii. எழுச்சி மின்னோட்டங்களில் ஏற்படும் நிலையற்ற தன்மையை வெளிச் சுடரொளி குறைக்கிறது.

இ. வெளிச்சுடரொளி தோன்றுவதால் ஏற்படும் குறைகள்

i. திறன் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் மின் வினைதிறன் குறைகிறது.
ii. வெளிச் சுடரொளி காரணமாக ஓசோன் ஏற்படுவதால், வேதி வினையின் காரணமாக கடத்திகள் துருப்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது.
iii. அருகில் உள்ள தொலைத் தொடர்பு கடத்திகளில் தூண்டு மின்னோட்டம் உருவாகி இடையூறுகளை உருவாக்குகிறது.
iv. கடத்தியில் அழுக்கு மற்றும் கரடு முரடாக உள்ள இடங்களில் அதிகமாக ஒளி உண்டாகும்.
v. வெளிச் சுடரொளி ஏற்படும்போது ஹார்மோனிக் மின்னோட்டம் ஏற்படுவதால், சார்ஜிங் மின்னோட்டம் அதிகமாகிறது.

1.8 உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானத்தின் வகைகள் Types of Overhead Lines

மின் பகிர்மானத்தில் மின் கடத்தியின் நீளம் முழுமைக்கும் மின் தடை (R), மின் தூண்டு திறன் (L), மின் தேக்குத்திறன் (C) ஆகியவை ஒரே அளவாக இருக்கும்படி செய்யப்பட்டிருக்கும். மின் தடை மற்றும் மின் தூண்டுத் திறன் இரண்டும் சேர்ந்து, தொடர் மின்மறுப்புத் திறன் (Z) உருவாக்கும். ஒரு முனை மின்சாரத்தின் கடத்திகளுக்கு இடையிலும், மும்முனை மின்சாரத்தில் ஒரு மின் முனை மற்றும் நியூட்ரல் முனைக்கும் இடையில் மின் தேக்குத்திறன் விளைவு உருவாகிறது. இந்த மின் தேக்குத்திறன் காரணமாக பகிர்மானம் செய்வதற்கான கணக்கீட்டில் பாதிப்பு நிறைந்ததாக இருக்கும். மின் தேக்குத் திறன் விளைவைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதைப் பொறுத்து, உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம் மூன்று வகைப்படுகிறது.

i. குறுகிய உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம் Short Transmission Lines
ii. நடுத்தர உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம் Medium Transmission Lines
iii. நீண்ட உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம் Long Transmission Lines

i. குறுகிய உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம்

உயர் மின் பகிர்மானத்தில் கடத்தியின் 20 கி.வோ. க்கும் குறைவாக உள்ளதையே குறுகிய உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம் எனப்படும். குறைந்த மின்னழுத்தம் மற்றும் கடத்தியின் நீளம் குறைவாக இருப்பதனால் மின் தேக்குத்திறன் குறைவாக இருக்கும். லைனின், மின் தடை மற்றும் மாறும் மின் தூண்டு திறன் ஆகியவை ஒரே புள்ளியில் இருப்பதால் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

BEE_Chapter_01.indd 8 12/27/2019 11:18:38 AM